

## Protocolo Tic Amazon

Equipo 4 (Caramelo): categoría = **cafetería**

### 1. Qué guarda el disco

Este documento describe el diseño de cafeteria.img, el archivo que va a funcionar como sistema de archivos para el negocio de la cafetería dentro de TicAmazon. Maneja cinco categorías de productos: Bebidas frías, Bebidas calientes, Postres, Caramelos y Repostería, con diez productos fijos en cada una, así que en total son 50 productos guardados en disco.

El archivo tiene un tamaño fijo de 256 bloques de 256 bytes cada uno, es decir 64 KB en total. Usamos asignación indexada: cada categoría tiene su propio bloque con la lista de dónde están guardados sus productos, lo que nos permite llegar directo a cualquier producto sin tener que leer los anteriores, y nos deja crecer sin tener que reacomodar nada.

### 2. Cómo está organizado el disco

Los primeros tres bloques del disco están reservados para la información general del sistema, y de ahí en adelante van los datos de cada categoría:

| Bloque    | Contenido                         |
|-----------|-----------------------------------|
| bloque 0  | superbloque                       |
| bloque 1  | mapa de bits                      |
| bloque 2  | directorio de categorías          |
| bloque 3+ | índices y datos de cada categoría |

El superbloque marca el inicio del disco con la palabra "CAFE" para confirmar que el archivo tiene el formato correcto, y guarda también el nombre del negocio ("Cafetería"), cuántas categorías hay y cuántos bloques quedan libres.

El mapa de bits es simplemente 256 bits, uno por cada bloque del disco, donde un 1 quiere decir que ese bloque ya está ocupado. Pedir un bloque nuevo es buscar el primer bit en cero y marcarlo como ocupado.

### 3. El directorio de categorías

El directorio vive en el bloque 2 y tiene espacio para 8 entradas de 32 bytes cada una. Como solo manejamos 5 categorías, todas caben en este único bloque sin necesidad de nada más. Sobran 3 espacios por si más adelante se agrega alguna categoría nueva.

| Offset | Campo  | Bytes | Tipo / Descripción                                            |
|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 0      | nombre | 20    | ASCII. Nombre de la categoría tal como se muestra al cliente. |

| Offset | Campo         | Bytes | Tipo / Descripción                                                                       |
|--------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20     | id            | 8     | ASCII. Código corto interno, se usa en el protocolo (bebfr, bebca, postr, caram, repos). |
| 28     | estado        | 1     | uint8. 0 si la entrada está libre, 1 si está ocupada.                                    |
| 29     | bloque_indice | 1     | uint8. En qué bloque está el índice de esta categoría.                                   |
| 30     | n_productos   | 1     | uint8. Cuántos productos tiene (10 en todas por ahora).                                  |
| 31     | reservado     | 1     | — Sin uso por el momento.                                                                |

Cada categoría tiene, además de su entrada en el directorio, un bloque de índice y dos bloques de datos (diez productos entran en dos bloques, porque cada bloque de datos guarda ocho registros de 32 bytes). Así quedó repartido:

| Categoría         | id    | Bloque índice | Bloques de datos |
|-------------------|-------|---------------|------------------|
| Bebidas frías     | bebfr | 3             | 4, 5             |
| Bebidas calientes | bebca | 6             | 7, 8             |
| Postres           | postr | 9             | 10, 11           |
| Caramelos         | caram | 12            | 13, 14           |
| Repostería        | repos | 15            | 16, 17           |

En total usamos 18 bloques de los 256 disponibles, así que queda bastante espacio libre (238 bloques) por si el catálogo crece más adelante.

#### 4. El registro de producto

Cada producto ocupa 32 bytes fijos, sin importar qué tan corto o largo sea su nombre, así el registro siempre pesa lo mismo y podemos calcular en qué posición exacta del bloque está cualquier producto sin tener que leer los anteriores.

| Offset | Campo       | Bytes | Tipo / Descripción                                                   |
|--------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 0      | descripcion | 24    | ASCII. El nombre del producto, por ejemplo "Café frío".              |
| 24     | cantidad    | 2     | uint16. Unidades disponibles en bodega.                              |
| 26     | precio      | 4     | uint32. El precio, guardado en centavos de dólar (evita usar float). |
| 30     | estado      | 1     | uint8. 0 si la ranura está libre, 1 si está ocupada.                 |
| 31     | reservado   | 1     | — Sin uso por el momento.                                            |

Los precios los guardamos en centavos porque un entero siempre representa el valor exacto, mientras que un float puede perder precisión con decimales. Un producto de \$3.25 se guarda simplemente como el número 325, y se divide entre 100 solo al momento de mostrarlo.

## 5. El catálogo

Los precios están en dólares con dos decimales para mostrar, aunque como se explicó arriba, en disco se guardan en centavos.

### Bebidas frías

| Producto          | ID             | Precio | Stock |
|-------------------|----------------|--------|-------|
| Café frío         | BebidasFrias1  | \$3.25 | 40    |
| Frappé de café    | BebidasFrias2  | \$3.75 | 35    |
| Limonada          | BebidasFrias3  | \$2.50 | 60    |
| Té helado         | BebidasFrias4  | \$2.75 | 55    |
| Smoothie de fresa | BebidasFrias5  | \$4.00 | 30    |
| Jugo de naranja   | BebidasFrias6  | \$2.60 | 50    |
| Agua embotellada  | BebidasFrias7  | \$1.50 | 90    |
| Refresco de cola  | BebidasFrias8  | \$2.00 | 70    |
| Horchata fría     | BebidasFrias9  | \$3.00 | 25    |
| Chocolate frío    | BebidasFrias10 | \$3.50 | 20    |

### Bebidas calientes

| Producto              | ID                 | Precio | Stock |
|-----------------------|--------------------|--------|-------|
| Café negro            | BebidasCalientes1  | \$2.00 | 100   |
| Café con leche        | BebidasCalientes2  | \$2.50 | 90    |
| Cappuccino            | BebidasCalientes3  | \$3.25 | 60    |
| Latte                 | BebidasCalientes4  | \$3.50 | 55    |
| Espresso              | BebidasCalientes5  | \$2.25 | 70    |
| Té caliente           | BebidasCalientes6  | \$2.00 | 65    |
| Chocolate caliente    | BebidasCalientes7  | \$3.00 | 45    |
| Capuchino de vainilla | BebidasCalientes8  | \$3.75 | 30    |
| Mocha                 | BebidasCalientes9  | \$3.80 | 28    |
| Té de manzanilla      | BebidasCalientes10 | \$2.10 | 40    |

## Postres

| Producto            | ID        | Precio | Stock |
|---------------------|-----------|--------|-------|
| Flan de caramelo    | Postres1  | \$3.20 | 20    |
| Tres leches         | Postres2  | \$3.80 | 15    |
| Gelatina            | Postres3  | \$1.80 | 30    |
| Arroz con leche     | Postres4  | \$2.90 | 25    |
| Budín de pan        | Postres5  | \$3.00 | 18    |
| Mousse de chocolate | Postres6  | \$3.50 | 12    |
| Cheesecake          | Postres7  | \$4.25 | 15    |
| Tiramisú            | Postres8  | \$4.50 | 10    |
| Brownie con helado  | Postres9  | \$4.00 | 20    |
| Copa de frutas      | Postres10 | \$2.75 | 22    |

## Caramelos

| Producto              | ID          | Precio | Stock |
|-----------------------|-------------|--------|-------|
| Caramelo de menta     | Caramelos1  | \$0.25 | 300   |
| Caramelo de café      | Caramelos2  | \$0.25 | 250   |
| Caramelo de leche     | Caramelos3  | \$0.30 | 200   |
| Caramelo de frutas    | Caramelos4  | \$0.25 | 280   |
| Chicle de menta       | Caramelos5  | \$0.20 | 150   |
| Paleta de caramelo    | Caramelos6  | \$0.50 | 100   |
| Caramelo de chocolate | Caramelos7  | \$0.35 | 180   |
| Caramelo ácido        | Caramelos8  | \$0.30 | 160   |
| Toffee                | Caramelos9  | \$0.40 | 90    |
| Caramelo de miel      | Caramelos10 | \$0.35 | 120   |

## Repostería

| Producto            | ID           | Precio | Stock |
|---------------------|--------------|--------|-------|
| Croissant           | Reposteria1  | \$2.20 | 40    |
| Queque seco         | Reposteria2  | \$2.00 | 22    |
| Brownie             | Reposteria3  | \$2.50 | 30    |
| Galleta de avena    | Reposteria4  | \$1.50 | 60    |
| Cachito de jamón    | Reposteria5  | \$2.80 | 35    |
| Empanada de piña    | Reposteria6  | \$1.90 | 45    |
| Pan dulce           | Reposteria7  | \$1.60 | 50    |
| Muffin de arándanos | Reposteria8  | \$2.75 | 28    |
| Dona glaseada       | Reposteria9  | \$2.10 | 33    |
| Rollo de canela     | Reposteria10 | \$3.00 | 20    |

## 6. El intermediario

El intermediario no guarda ningún dato propio y nunca abre cafeteria.img, eso es trabajo exclusivo de las bodegas. Lo único que hace es enrutar: sabe qué bodega atiende cada categoría, y arma esa tabla cuando arrancan los servidores, no la lee de ningún lado.

Cuando una bodega arranca, se conecta al intermediario y le manda HOLA con su nombre. El intermediario le responde y le pregunta ATIENDO, y la bodega le contesta con la lista de categorías que maneja. Con esas respuestas el intermediario va armando su tabla de ruteo.

Para repartir el trabajo entre las dos bodegas de la simulación, pensamos dejar Bebidas frías, Bebidas calientes y Postres en Bodega-1, y Caramelos y Repostería en Bodega-2.

Después, cuando el cliente pide información de una categoría, el intermediario busca en su tabla quién la atiende, le reenvía la petición a esa bodega, y cuando le llega la respuesta se la pasa al cliente tal cual la recibió, sin tocarla. La única consulta que contesta directamente, sin reenviar nada, es CATEGORIAS, porque esa la puede armar con lo que ya tiene en su tabla de ruteo. Si le piden una categoría que no está en la tabla, responde ERR 2 sin siquiera molestar a las bodegas.